Gerak Lurus

Sains · Fase E · Kelas 10

Posisi, jarak, dan perpindahan; kelajuan dan kecepatan; gerak lurus beraturan dan berubah beraturan; membaca grafik gerak dan pita ketikan; gerak jatuh bebas dan vertikal ke atas; serta jarak henti kendaraan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. membedakan jarak dengan perpindahan, serta kelajuan dengan kecepatan
2. menghitung besaran pada gerak lurus beraturan (GLB)
3. memakai tiga persamaan gerak lurus berubah beraturan (GLBB)
4. membaca grafik s–t dan v–t, termasuk luas di bawah grafik v–t
5. menganalisis gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas
6. menerapkan GLBB untuk menjelaskan jarak henti kendaraan

BAGIAN 1

Posisi, jarak, dan perpindahan

Sebuah benda disebut **bergerak** kalau posisinya berubah terhadap suatu titik acuan. Kamu yang duduk di kereta diam terhadap kursimu, tetapi bergerak terhadap stasiun. Jadi gerak selalu bergantung pada titik acuannya.

JARAK

panjang seluruh lintasan yang ditempuh

besaran skalar, selalu positif

PERPINDAHAN

perubahan posisi: posisi akhir − posisi awal

besaran vektor, punya arah

CONTOH

Andi berjalan 8 m ke timur, lalu 3 m ke barat. Jaraknya 8 + 3 = 11 m. Perpindahannya 8 − 3 = 5 m ke timur.

Pelari menempuh satu putaran penuh lintasan 400 m. Jaraknya 400 m, tetapi perpindahannya nol, karena ia kembali ke titik awal.

BAGIAN 2

Kelajuan dan kecepatan

KELAJUAN RATA-RATA

$$\bar{v} = \frac{\text{jarak}}{\text{waktu}}$$

KECEPATAN RATA-RATA

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\text{perpindahan}}{\text{waktu}}$$

Kalau Andi pada contoh tadi butuh 10 s, kelajuan rata-ratanya 11 m : 10 s = 1,1 m/s, sedangkan kecepatan rata-ratanya 5 m : 10 s = 0,5 m/s ke timur.

Spidometer motor menunjukkan **kelajuan sesaat**, yaitu kelajuan pada satu saat tertentu. Satuan SI-nya m/s. Untuk mengubah km/jam ke m/s, bagi dengan 3,6: 54 km/jam = 15 m/s.

WAWASAN DUNIA

Usain Bolt memecahkan rekor dunia lari 100 m dengan waktu 9,58 s di Berlin tahun 2009. Kelajuan rata-ratanya 100 : 9,58 ≈ 10,4 m/s, atau sekitar 37,6 km/jam. Kecepatan puncaknya di tengah lintasan lebih tinggi lagi, karena di awal ia harus berakselerasi dari diam.

BAGIAN 3

Gerak lurus beraturan (GLB)

Pada **GLB**, benda bergerak di lintasan lurus dengan **kecepatan tetap**. Setiap detik, jarak yang ditempuh sama. Percepatannya nol.

GLB

$$s = v\,t$$

CONTOH 1

Kereta melaju tetap 20 m/s selama 30 s. Jaraknya $s = 20 \times 30 = 600$ m.

CONTOH 2: BERPAPASAN

Mobil A dan B berjarak 900 m dan saling mendekat dengan kecepatan tetap 20 m/s dan 25 m/s. Setiap sekon, jarak keduanya berkurang 20 + 25 = 45 m. Mereka bertemu setelah $t = 900 : 45 = 20$ s, di titik 20 × 20 = 400 m dari posisi awal A.

BAGIAN 4

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB)

Pada **GLBB**, kecepatan benda berubah dengan laju yang tetap. Artinya **percepatannya tetap**. Percepatan positif membuat benda makin cepat. Percepatan negatif (perlambatan) membuat benda makin lambat.

PERCEPATAN

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

$$v = v_0 + a\,t$$

$$s = v_0\,t + \tfrac{1}{2} a\,t^2$$

TANPA WAKTU

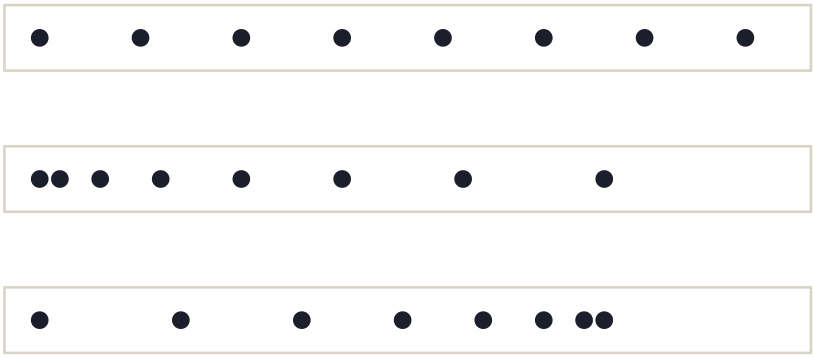
$$v^2 = v_0^2 + 2\,a\,s$$

CONTOH 1

Motor mula-mula diam, lalu dipercepat 2 m/s² selama 5 s. Kecepatannya $v = 0 + 2 \times 5 = 10$ m/s. Jaraknya $s = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25$ m.

CONTOH 2: PENGEREMAN

Mobil melaju 20 m/s, lalu direm sampai berhenti dalam 4 s. Perlambatannya $a = (0 - 20) : 4 = -5$ m/s². Jarak pengeremannya $s = 20 \times 4 + \frac{1}{2}(-5)(4^2) = 80 - 40 = 40$ m. Cek dengan rumus ketiga: $0 = 20^2 + 2(-5)s$, jadi $s = 40$ m.

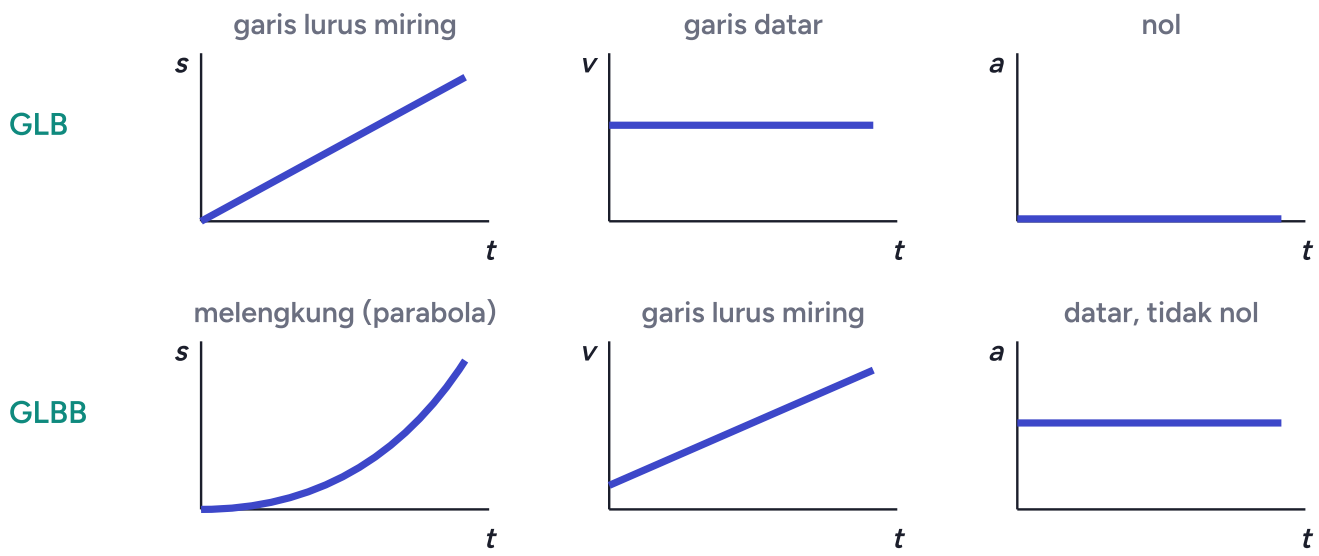


Titik dibuat dalam selang waktu yang sama. Jarak antartitik menunjukkan seberapa cepat benda bergerak.

Di laboratorium, gerak sering direkam dengan **pewaktu ketik** yang membuat titik pada pita kertas dalam selang waktu yang sama. Titik yang berjarak sama berarti GLB. Titik yang makin renggang berarti GLBB dipercepat.

BAGIAN 5

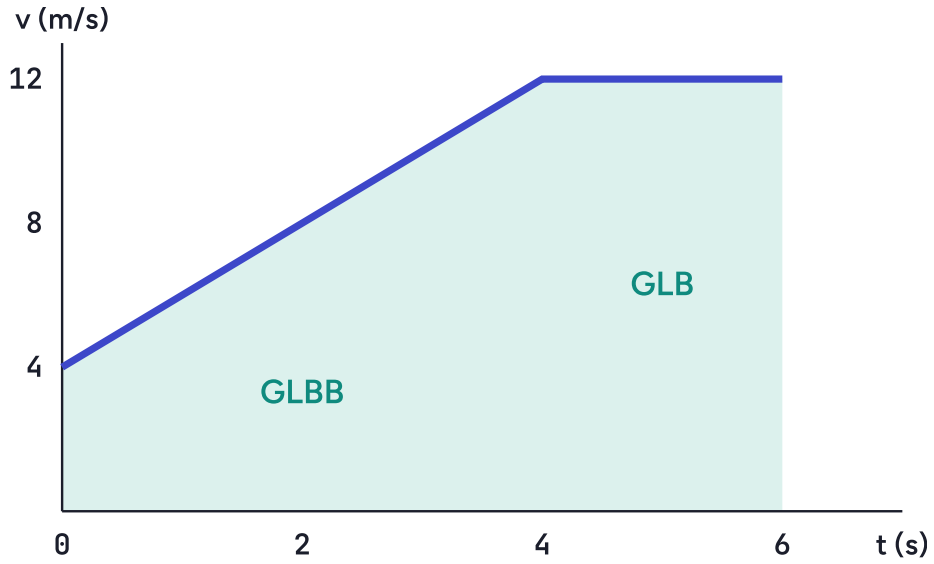
Membaca grafik gerak



Kemiringan grafik s–t adalah kecepatan. Kemiringan grafik v–t adalah percepatan, dan luas di bawahnya adalah perpindahan.

Grafik sering lebih cepat dibaca daripada tabel. Ingat dua kunci ini:

- **Kemiringan** grafik s–t sama dengan kecepatan. Kemiringan grafik v–t sama dengan percepatan.
- **Luas** daerah di bawah grafik v–t sama dengan perpindahan.



Luas daerah di bawah grafik v–t sama dengan perpindahan.

CONTOH

Pada grafik di atas, dari 0 sampai 4 s kecepatan naik dari 4 ke 12 m/s. Daerahnya berbentuk trapesium dengan luas $\frac{1}{2}(4+12)\times 4 = 32$ m. Dari 4 sampai 6 s kecepatan tetap 12 m/s, luasnya $12\times 2 = 24$ m. Perpindahan totalnya 56 m. Percepatan pada 4 s pertama adalah $(12-4):4 = 2$ m/s².

Garis datar pada grafik s–t berarti benda **diam**, karena posisinya tidak berubah. Garis datar pada grafik v–t berarti benda bergerak dengan kecepatan tetap. Selalu baca dulu label sumbu tegaknya.

BAGIAN 6

Jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas

Benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal mengalami **gerak jatuh bebas**. Ini GLBB dengan $v_0 = 0$ dan percepatan gravitasi $g \approx 9{,}8$ m/s², yang sering dibulatkan menjadi 10 m/s².

JATUH BEBAS

$$v = g\,t$$
$$h = \tfrac{1}{2} g\,t^2$$
$$v = \sqrt{2\,g\,h}$$

VERTIKAL KE ATAS

$$t_{\text{naik}} = \frac{v_0}{g}$$
$$h_{\text{maks}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

CONTOH

> Batu dijatuhkan dari ketinggian 20 m ($g = 10$ m/s²). Dari $20 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$ didapat $t = 2$ s. Kecepatannya saat menyentuh tanah $v = 10 \times 2 = 20$ m/s.
>
> Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 15 m/s. Bola naik selama $15 : 10 = 1{,}5$ s dan mencapai tinggi $15^2 : 20 = 11{,}25$ m.

Di titik tertinggi, kecepatan bola sesaat nol, tetapi percepatannya tetap g ke bawah. Kalau percepatannya juga nol, bola akan diam melayang di udara.

Tanpa hambatan udara, benda berat dan ringan jatuh dengan percepatan yang sama. Di Bumi, bulu jatuh pelan karena hambatan udaranya besar dibanding beratnya, bukan karena gravitasinya lebih lemah.

WAWASAN DUNIA

Tahun 1971, astronaut David Scott dari misi Apollo 15 menjatuhkan palu dan bulu elang secara bersamaan di permukaan Bulan, yang tidak punya udara. Keduanya menyentuh tanah pada saat yang sama, persis seperti dugaan Galileo hampir 400 tahun sebelumnya.

BAGIAN 7

Fisika di jalan raya: jarak henti

Saat melihat bahaya, pengemudi butuh waktu untuk bereaksi sebelum menginjak rem. Selama waktu reaksi, kendaraan masih melaju dengan kecepatan tetap. Setelah itu baru kendaraan melambat.

JARAK HENTI

jarak reaksi $(v \times t_{\text{reaksi}})$ + jarak pengereman $\left(\frac{v^2}{2a}\right)$

Kecepatan	Jarak reaksi (1 s)	Jarak pengereman (5 m/s²)	Jarak henti
10 m/s (36 km/jam)	10 m	10 m	20 m
20 m/s (72 km/jam)	20 m	40 m	60 m
30 m/s (108 km/jam)	30 m	90 m	120 m

Perhatikan: kecepatan dua kali lipat membuat jarak pengereman **empat kali lipat**, karena jaraknya sebanding dengan v^2. Melihat ponsel saat berkendara menambah waktu reaksi, sehingga jarak reaksi juga bertambah. Inilah alasan fisika di balik aturan batas kecepatan dan menjaga jarak aman.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Menyamakan jarak dengan perpindahan, atau kelajuan dengan kecepatan.
- Memasukkan km/jam langsung ke rumus yang memakai sekon. Ubah dulu ke m/s.
- Lupa faktor $\frac{1}{2}$ pada $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.
- Lupa tanda negatif pada perlambatan.
- Mengira percepatan di titik tertinggi lemparan vertikal sama dengan nol.
- Membaca grafik s–t seolah-olah grafik v–t.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.